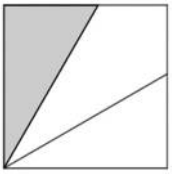
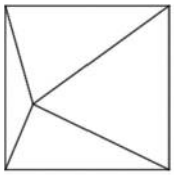
15. Egy 4 cm oldalú négyzetbe két olyan szakaszt húzunk, amelyek az egyik csúcsnál lévő derékszöget harmadolják.



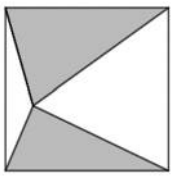
a) Mekkora az így keletkező, az ábrán szürkére színezett háromszög területe?

Jelöljük ki egy ugyanekkora négyzetnek egy belső pontját, és a pontot kössük össze a négyzet csúcsaival az ábrán látható módon. A keletkező háromszögek belsejét kiszínezzük kék, zöld vagy sárga színnel. Mindhárom színt felhasználjuk, és minden háromszöget csak egy színnel színezünk. Az oldalukkal egymáshoz csatlakozó háromszögek nem lehetnek azonos színűek.



b) Hányféleképpen színezhető ki a négyzet a feltételeknek megfelelően?

Tekintsük a 4 cm oldalú négyzetbe rajzolt háromszögek közül a két-két szemközti háromszög területének összegét.



c) Igazolja, hogy ez a két területösszeg egyenlő, azaz az ábrán látható szürke terület ugyanakkora, mint a fehér terület!

a)	4 pont	
b)	4 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	12 pont	

B

A 16-18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Oldja meg az alábbi két egyenletet a valós számok halmazán!

a) $2 \cdot \sqrt{3-x} = x+5$

b) $\frac{x}{x+1} + \frac{x^2}{x^2-1} = 2$

Egy számtani sorozat első tagja 18. A sorozat első hat tagjának összege egyenlő a sorozat első hét tagjának összegével.

c) Mutassa meg, hogy a sorozat első tizenhárom tagjának az összege 0, és számítsa ki a sorozat tizenharmadik tagját!

a)	6 pont	
b)	5 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	17 pont	